生成式人工智能环境下用户信息搜寻与认知路径研究

User Information Search Behavior and Cognitive Paths in Generative Artificial Intelligence Environment

牛庆萱 蔡亚芳 陈忆金
NIU Qingxuan CAI Yafang CHEN Yijin
（华南师范大学经济与管理学院，广州，510006 / School of Economics and Management, South China Normal University, Guangzhou, 510006）

摘要：[目的/意义] 探究生成式人工智能环境下用户在信息搜寻过程中的搜索行为、认知路径与认知转换三个方面的特征表现，并将其与传统搜索引擎用户进行比较，为生成式人工智能背景下搜索即学习特征研究、搜索工具改进提供参考。**[研究设计/方法]** 通过用户实验法，将实验被试分为传统搜索引擎组和生成式人工智能组，使用录屏与出声思维法收集数据，基于非参数检验分析方法进行数据分析。**[结论/发现]** 生成式人工智能组与传统搜索引擎组在搜索行为、认知路径和认知转换三个方面的表现存在显著差异。生成式人工智能加深了用户的搜索深度并增加了搜索宽度，但并未促使用户产生更复杂的学习。**[创新/价值]** 将生成式人工智能搜索工具纳入搜索即学习的研究范围，深入分析用户在生成式人工智能与传统搜索引擎下搜索行为和认知过程的差异，拓展了搜索即学习的研究情境和领域，有助于生成式人工智能的设计者帮助用户更好地使用自然语言进行信息搜索和学习。

关键词： 信息搜寻；认知路径；生成式人工智能；搜索即学习

中图分类号：G251 **DOI:** 10.13366 / j.dik.2026.01.025

引用本文： 牛庆萱，蔡亚芳，陈忆金．生成式人工智能环境下用户信息搜寻与认知路径研究 [J] 图书情报知识，2026, 43(1): 25-38.（Niu Qingxuan, Cai Yafang, Chen Yijin. User Information Search Behavior and Cognitive Paths in Generative Artificial Intelligence Environment[J].Documentation, Information & Knowledge, 2026,43(1): 25-38.）

Abstract: [Purpose/Significance] This study explores the characteristics manifestations of users' search behavior, cognitive pathways, and cognitive transitions during information-seeking processes in a generative artificial intelligence environment, and compares them with those of traditional search engine users. The aim is to provide references for the research on search as learning features and the improvement of search tools in the context of generative artificial intelligence. **[Design/Methodology]** Through a user experiment, participants were divided into a traditional search engine group and a generative artificial intelligence group. Data were collected using screen recording and think-aloud method, followed by data analysis based on non-parametric tests analysis method. **[Findings/Conclusion]** Significant differences are observed between the generative artificial intelligence group and the traditional search engine group in terms of search behavior, cognitive pathways, and cognitive transformation. Generative artificial intelligence deepens users' search depth and increases search width, but does not promote more complex learning for users. **[Originality/Value]** Incorporating generative artificial intelligence search tools into the research scope of "search as learning", this study deeply analyzes the differences in users' search behavior and cognitive path when using generative artificial intelligence search tools versus traditional search tools. It expands the research context and field of "search as learning", helping designers of generative artificial intelligence to assist users in better using natural language for information query and learning.

Keywords: Information seek; Cognitive path; Generative artificial intelligence; Search as learning

1 引言

过去几十年，传统搜索引擎一直是信息搜寻的主导平台，但用户仍需筛选搜索结果并评估内容是否符合搜索需求。近年来，随着ChatGPT等工具的问世，生成式人工智能开始兴起，其蕴含强大的研究价值和商业潜能，适应了用户新型信息需求[1]，影响了用户信息获取的方式。生成式人工智能与信息搜索工具的融合，将是未来信息搜寻的主要趋势。与传统搜索引擎相比，生成式人工智能的不同之处在于，它是建立在所有出版知识之上的人工智能工具，并具有诸多功能，如提供上下文提示并直接回复答案、纠正用户请求中的歧义以及提供建议等。此外，生成式人工智能的对话式搜索方式具备拟人化的特性，改进了用户体验。

在“搜索即学习”情境下，信息搜寻过程伴随着学习行为的发生。搜索系统特征作为一个关键因素，影响着用户信息搜寻和学习的过程。生成式人工智能则改变了用户的信息搜寻过程和学习过程。目前，关于

[基金项目] 本文系国家社会科学基金项目“健康信息用户‘搜索即学习’过程中的知识结构演化规律研究”（20BTQ075）的研究成果之一。（This is an outcome of the project “Research on Evolution of Knowledge Structure in Search as Learning Process of Health Information Users”（20BTQ075）supported by National Social Science Foundation of China.）

[通讯作者] 陈忆金（ORCID: 0000-0001-6289-9814），博士，教授，研究方向：网络信息组织、用户信息搜索行为，Email: chenyijin@m.scnu.edu.cn。（Correspondence should be addressed to CHEN Yijin, Email: chenyijin@m.scnu.edu.cn，ORCID: 0000-0001-6289-9814）

[作者简介] 牛庆萱（ORCID: 0009-0001-4710-4259），硕士研究生，研究方向：用户信息搜索行为，Email: 2287099265@qq.com；蔡亚芳（ORCID: 0009-0009-1244-6273），硕士研究生，研究方向：用户信息搜索行为，Email: douyacaiki@163.com。

生成式人工智能是否影响用户信息搜寻的相关研究处于起步阶段，少有研究探究生成式人工智能对用户的信息搜寻过程和学习过程的影响。

因此，本研究设置传统搜索引擎组和生成式人工智能组这两个实验组，通过用户实验法采集数据，深入研究两个实验组的用户在搜索行为、认知路径和认知转换上的差异，并回答三个研究问题：①生成式人工智能用户和传统搜索引擎用户在搜索行为方面是否存在显著差异？②生成式人工智能用户和传统搜索引擎用户在认知路径方面是否存在显著差异？③生成式人工智能用户和传统搜索引擎用户在认知转换方面分别具有哪些特征？

本研究的研究意义在于：①理论意义方面，深入分析了生成式人工智能用户的信息搜寻过程和学习过程，拓展了“搜索即学习”的研究情境和领域，深化了生成式人工智能情境下的搜索行为与学习行为研究；②实践意义方面，有助于生成式人工智能的设计者帮助用户更好地使用自然语言进行信息搜寻和学习。

2 相关研究综述

2.1 搜索即学习相关研究

互联网的快速发展改变了人们获取信息的方式，提高了获取信息的便利性，但并不总是能保证良好的学习效果[2]。有效的信息获取不等于高效的学习效果[3]。用户期待搜索系统能够更好地满足学习情境下的信息需求[4]。因此，“搜索即学习”得到了研究人员的关注，研究重点是探索用户的认知学习与搜索行为的规律[5]。相关研究探索了各种因素对信息搜寻过程和学习过程的影响，其中包含用户个体特征、搜索任务特征和搜索系统特征[6]。

2.1.1 搜索即学习视角下用户信息搜索行为研究

在信息搜寻过程中，搜索者产生的交互数据捕获了诸如查询、点击、鼠标移动、停留时间和其他用户行为痕迹等事件，为描述、理解和评估与搜索相关的学习性质提供了一种方法[7]。搜索行为是用户在信息搜寻过程中最直观的表现，学者们主要从浏览和查询两个方面进行研究[8]。浏览可以体现在用户查询过程中花费的时间，而查询可以从用户查询重构行为、用户查询词特征等方面进行观测。在搜索即学习下，部分学者将搜索行为指标数据作为观测学习行为的依据。袁红等[9]从搜索策略、搜索结果列表和搜索页三个维度观测用户学习行为。Roy等[10]将页面平均停留时间、查询式、阅读文档时间作为用户知识水平变化的依据。Chen等[11]则关注用户搜索中的查询词序列、查询重构和概念更改等指标，探究健康信息搜索的学习过程。

搜索即学习领域研究了各种因素对信息搜寻过程和学习过程的影响。其中，用户个体因素包含自我调节能力[12]、自我效能感[13]、先验知识[14]、认知能力[15]、信息素养[16]、搜索意图[17]等；陈忆金等[18]探究了不同认知能力的用户在信息搜索行为上的差异性，理解用户在搜索即学习过程中的搜索状态，发现类比推理、逻辑判断、数量关系、常识认知、语言逻辑能力对用户搜索行为有显著影响。搜索任务因素方面，任务复杂性和搜索行为之间的相互作用[19]影响了用户的信息搜寻过程[20]。用户在完成任务后感知到的任务复杂性会发生变化[21]。监控和评估复杂性有助于理解搜索和学习过程，随着任务复杂性的增加，搜索者的查询长度也会增加[22]；黄崑等[23]设置理解、分析、评价、创造4类学习型搜索任务，探索对于反映用户感知任务难度具有稳定、显著影响的交互行为指标，在点击类、查看类、检索策略类、时间类等不同方面26项指标发现显著差异。赵一鸣等[24]设计了两个不同主题的搜索任务，通过聚类分析发现并总结了移动端用户搜索系统使用路径的多种特定模式。此外，搜索即学习的影响因素还包括搜索系统特征[6]，信息搜索方式不再局限于网页搜索[25-26]。生成式人工智能具备对用户输入内容的理解能力，可以根据用户的反馈对输出内容进行再优化，改变了用户信息行为[27]。

2.1.2 搜索即学习过程中用户认知路径研究

在信息搜寻过程中，用户利用信息改变知识水平和认知结构。Vakkari[4]认为搜索的出发点是学习一项新知识，但学习也可能发生在搜索任务期间。在搜索即学习领域中，很多研究从不同方面探索用户信息搜寻中的学习行为，教育领域的A&K分类法能更精确地定义学习实例以表现用户的学习过程，并对学习实例进行评估[28]。该分类法将学习实例位于两个正交维度的交集：认知过程和知识类型。Anderson和Krathwohl[29]认为，学习实例可以被看作是认知过程和知识类型两个维度的组合。认知过程定义了与学习实例相关的认知活动类型，即定义了学习者一旦达到

目标就应该能够执行的心理活动的类型，并将认知过程的范围从简单到复杂分为：记忆、理解、应用、分析、评估和创建。知识类型维度定义了与学习过程相关联的知识类型，并划分为：事实型知识、概念型知识、程序型知识和元认知型知识。

Urgo和Arguello[28]将学习实例定义为搜索者在信息搜寻过程中学到了新的知识或者制定新的搜索目标的节点。他们认为学习路径是搜索者完成搜索任务的一系列学习实例的有序集合，认知路径指搜索者学习路径中包含的认知类型的有序集合，认知转换则指从上一个学习实例转换到下一个学习实例的认知维度的变化方向。同时，Urgo和Arguello还发现不同任务类型的认知路径特征存在明显差异，并总结了用户在信息搜寻过程中常见和不常见的认知转换。陈忆金等[18]探究了不同认知能力的用户在认知路径特征和认知转换上的差异，发现不同类型的认知能力对搜索者的认知路径存在不同的影响，逻辑判断、常识认知和语言逻辑能力在认知路径上发挥重要作用。

2.2 生成式人工智能对搜索即学习的影响

信息技术的发展影响了用户信息搜寻和信息获取的方式[30]。作为信息行为的系统环境，生成式人工智能融入搜索工具，是未来信息搜索系统的主要趋势[31]。当前研究主要关注生成式人工智能的用户使用意愿、搜索结果、使用效果等方面。

2.2.1 生成式人工智能对搜索行为的影响

ChatGPT改变了人们的信息搜寻方式，微软推出了改进后的搜索工具，能够更快、更准确地处理用户的信息需求[32]。Avula等[33]探究了对话式搜索引擎如何提升主动性提示，从而更好地帮助用户完成搜索任务，研究发现主动对话的方式可以增进用户对信息系统的信任，影响用户的搜索效果。Capra[34]开展了一项探索型用户研究，对比OpenAI GPT-3.5和Bing搜索，阐释了人工智能工具、聊天系统与现有搜索工具的结合如何影响用户的搜索行为和策略。生成式人工智能将信息行为中“感知”“检索”“交互”和“生成”进行系统集成，改变了传统的信息组织形式，也推动了信息行为的模式演化[35-36]。王若佳等[37]探索了生成式人工智能环境下用户的查询式构建和重构行为，设置两组实验被试分别使用Bing和New Bing完成实验任务，研究发现生成式人工智能能够赋能搜索引擎，提升用户的搜寻体验，但也存在认知负荷、可信度低、交互复杂等问题。

2.2.2 生成式人工智能对搜索结果的影响

生成式人工智能作为信息搜寻工具，其搜索结果的准确性成为了研究热点。已有研究表明，ChatGPT在医学领域的应用潜力较大，在很多药物、疾病等主题搜索中返回的内容准确率较高。Walker等[38]评估了ChatGPT提供的医疗信息的可靠性，结果显示ChatGPT提供的关于胆石症、胰腺炎、肝硬化、胰腺癌和肝细胞癌5种疾病的信息与正确信息的一致性为100%。从生成式人工智能完成任务的效果来看，Hristidis等[39]调查了用户分别使用传统搜索引擎和ChatGPT进行信息搜索的行为差异，发现用户使用ChatGPT在任务上花费的时间较少，但二者的总体任务完成表现没有显著差异。

总的来说，搜索即学习领域探究了影响信息搜寻过程和学习过程的影响因素，其中搜索系统特征是一个重要的影响因素。生成式人工智能逐渐进入人们的生活，对用户的信息搜寻过程产生巨大的影响，伴随着信息搜寻过程产生的学习行为也发生改变。目前，已有研究主要关注了生成式人工智能的用户使用意愿、使用效果和搜索结果。对于生成式人工智能如何影响用户信息搜寻过程的探索尚处于起步阶段，相关研究较少探讨生成式人工智能对用户的信息搜寻过程和学习过程的影响。

因此，本研究通过用户实验法采集数据，设置传统搜索引擎和生成式人工智能两种搜索工具环境，研究用户在信息搜寻过程中的搜索行为、认知路径和认知转换上的特征差异，以深入探究生成式人工智能环境下用户的信息搜寻过程和学习过程，从而揭示用户在信息搜寻过程中的搜索策略调整与学习行为变化。

3 研究设计

3.1 实验设计与研究方法

3.1.1 搜索任务设计

参照前人研究[28,40-41]，并鉴于A&K分类法能够更精确地定义学习目标[29]，本研究根据该方法设计搜索任务。Vakkari[4]提出可以将该方法的知识维度应用于搜索任务设计。据此，本研究设计了程序型知识和事实型知识两种知识类型的搜索任务，如表1所示。

表1 搜索任务
Table 1 Search Tasks

任务	知识类型	任务描述
任务一	程序型知识	情景：最近你在网上看了一个关于极光的视频，于是你决定计划一次为期五天的旅行去观看极光，请上网搜索相关信息，制定一份完整的旅行计划。
		任务：请你搜索尽可能多的信息，制定一份适合带着老人和小孩出游的为期5天的旅行计划。
任务二	事实型知识	情景：在某次常规身体检查时，你的检查报告发现尿糖呈现阳性，并且尿酸偏高，你担心有患糖尿病或者其他疾病的风险，因此你想先上网搜索相关信息以便于去医院就诊。
		任务：请你上网搜索尽可能多的信息，确定你需要哪些体检项目，以及可能的结果和治疗方法。

3.1.2 研究方法

本研究采用用户实验法，将搜索工具作为自变量，将搜索行为指标、认知路径特征和认知转换作为因变量。

（1）变量测量方法：使用出声思维法记录用户的信息搜寻过程与学习过程，要求被试在搜索信息和做笔记时讲述自己的搜索过程，使用录屏软件对搜索全过程进行记录，并在完成搜索任务后回看整个信息搜寻过程，讲述认知状态。得到实验数据后，本研究对其进行编码，并对被试的相关数据和记录的屏幕活动进行分析。

（2）数据分析方法：本研究采用非参数检验方法检验使用传统搜索引擎和使用文心一言的两组被试是否存在组间显著差异，分析工具为SPSS 23.0。

3.2 数据采集

3.2.1 招募被试

本研究通过社交媒体等平台发布招募信息。用户实验时间为2023年10月14日和15日，一共有63名被试参加此次实验，并按要求完成两项指定搜索任务，每名被试的实验时间约为一个小时。在63名被试中，本科生27名，研究生36名；男生12名，女生51名；来自经济学、文学、管理学等专业。为鼓励被试认真完成搜索任务，被试被告知实验酬金将根据搜索结果发放，最后成功完成2个搜索任务的被试将获得40元报酬。

为保证实验的有效性和公平性，接近真实的搜索场景，本研究随机将实验被试分为两组，实验组一30人，实验组二33人。其中，实验组一使用不带有生成式人工智能辅助的常用传统搜索引擎，如百度、谷歌等，实验组二使用文心大模型3.5版本的文心一言，并要求每位被试完成两个任务。实验结束之后，本研究对实验数据进行统计和分析，排除1位被试的无效数据，最终获得实验组一30份有效数据，实验组二32份有效数据。

3.2.2 搜索实验步骤

在实验开始前，研究人员向被试介绍实验流程，然后被试将签署实验知情同意书并填写人口统计学问卷、任务前测问卷和任务后测问卷。搜索全过程使用EV录屏软件记录，并使用出声思维法记录被试完成任务过程中表达的体验和想法。完成搜索任务后，被试回看整个搜索过程，讲述搜索过程的认知状态。

3.2.3 搜索过程举例

本研究使用模拟用户实验法，鼓励被试代入真实情景进行沉浸式搜索。研究人员在被试开始搜索任务之前向其说明需要注意搜索过程的完整性，搜索任务的完成程度将影响实验报酬。被试需按照出声思维法描述自己的搜索过程，在任务完成后提交相关文档以满足搜索任务需求。在完成搜索任务后，被试需要回看搜索过程录屏，补充关于搜索行为和思考过程的解释。本研究为贴近实际搜索需求，在设置搜索任务情景和任务需求时不止给出一个问题，而是围绕任务情景提示多个相关搜索主题需求，要求被试最终提供针对搜索任务的具体搜索结果方案。表2和表3分别为任务一和任务二的两个实验组中查询次数接近中位数的被试查询式和搜索过程自述举例。

3.3 数据编码

3.3.1 搜索行为

本研究参考黄崑等[23]构建的搜索行为指标，根据实验数据选取其覆盖的查询特征、时间特征、概念策略3个方面作为本研究的搜索行为观测指标，如表4所示。

3.3.2 认知路径

本研究采纳Urgo[28]的观点，即学习路径指被试完成搜索任务的一系列学习实例的有序集合；认知路径指被试学习路径中包含的认知类型的有序集合；认知转换则是指从上一个学习实例转换到下一个学习实例的认知维度的变化方向。结合研究目标，由一位研究人员使用A&K分类法编码认知路径，包含6种认知类型[41]。编码标签和编码示例如表5和表6所示。

表2 任务一搜索过程举例

Table 2 Example of Search Process for Task 1

组别	被试编号	查询式	被试搜索过程自述
实验组 1	58	世界上有极光的国家	• 搜索意图：确定极光观赏地点。 • 搜索结果分析：北半球有极光的国家主要集中在北欧，比如冰岛、芬兰、挪威。我选择去北欧看极光。
		北欧极光最佳观赏时间	• 搜索意图：确定北欧极光的最佳观赏时间。 • 搜索结果分析：使用百度搜索极光的最优观赏时间，发现搜索结果有二月、九月。对极光最佳观赏时间的判断不一致，因此我查了其他资料，最后确定二月为观赏时间。
		广州飞往雷克雅未克的航班	• 搜索意图：提前预订航班，比较去冰岛首都和芬兰首都两种方案哪个更适合。 • 搜索结果分析：对比之后，我选择目的地为冰岛的首都雷克雅维克。因为我在机票预订网站发现雷克雅维克的航班可以往返一起订。而且我核算发现，来回花费 8,347 元，航班时间和费用比较合适。我带一个老人和一个小孩出游的话，可以将机票费用控制在 25,000 元以内。
		广州飞往北欧最经济的航班 广州飞往赫尔辛基的航班 雷克雅未克酒店预订	• 搜索意图：了解酒店价格信息，哪些酒店对孩子和高龄老人有免费或者有折扣福利，还有风俗习惯和酒店地理位置需要提前了解。 • 搜索结果分析：假定小孩是十岁以下，搜索过程中，我发现还需要考虑酒店离观赏景观的距离。
		雷克雅未克哪里观赏极光最漂亮	• 搜索意图：确定在哪里观赏极光。 • 搜索结果分析：我发现雷克雅维克最佳极光观赏地有灯塔和珍珠楼。对比之后，我决定把宾馆预订在距市中心较近的地方。
		雷克雅未克极光观赏准备	• 搜索意图：为极光观赏做准备。 • 搜索结果分析：我发现为了最好地观测到极光，可以下载两款软件来预测极光，对极光出现的规律、出现的大概时间有一个把握。我会准备一个相机，将观赏到的景点拍摄下来留作纪念。考虑到交通等不便，我决定在当地选择报一个旅行团，并与酒店进行沟通是否往返接送，帮助我们看到极光。
实验组 2	9	可以旅行看极光的地方	• 搜索意图：确定可以看极光的地方。 • 搜索结果分析：我搜索可以旅行看极光的地方。有芬兰的罗瓦涅米、挪威的特罗姆瑟、冰岛等。罗瓦涅米有圣诞老人村和玻璃屋，适合家庭出游。
		这些地方都很不错，想要去玩五天该如何规划呢	• 搜索意图：限定时间为五天，选择合适的旅行方案。 • 搜索结果分析：如果去罗瓦涅米，可以安排 5 天 4 晚的行程，入住玻璃屋酒店。可以安排狗拉雪橇、驯鹿雪橇，适合家庭出游。如果是去冰岛，可以参加 5 天的黄金圈和南岸极光之旅，还有出海追极光的活动。
		这是一个家庭出游，有老人和孩子一起，想要进行为期 5 天的看极光旅游应该如何规划比较好呢?	• 搜索意图：确定适合老人和孩子的旅行方案。 • 搜索结果分析：有老人和孩子一起，就要考虑行程的舒适性和安全性。罗瓦涅米的 5 天 4 晚极光之旅是一个不错的选择，入住玻璃屋酒店，可以躺着看极光。行程中还包含了狗拉雪橇、驯鹿雪橇、雪地摩托。而且罗瓦涅米的设施比较完善，交通也方便，不用担心老人和孩子的出行问题。
		请给出更具体的一些交通和酒店指示	• 搜索意图：确定交通和酒店。 • 搜索结果分析：如果是去罗瓦涅米，交通包括旅游巴士或商务旅行车。住宿上可以选择网评较好的玻璃屋酒店，外面就是风景，晚上可以看到极光。
		结合交通和住宿，考虑有老人和孩子一起，目标是看极光，想要更为详细的为期 5 天的旅游攻略	• 搜索意图：总结旅行计划关键词，结合交通和住宿因素，并考虑老人和孩子的情况，给出一个详细的为期五天的旅游攻略。 • 搜索结果分析：暂定罗瓦涅米，第一天可以抵达罗瓦涅米火车站集合，入住玻璃屋酒店，稍作休息后去圣诞老人村打卡。第二天体验驯鹿雪橇和哈士奇雪橇。第三天可以安排破冰船之旅和冰海漂浮活动。第四天可以去体验特色美食。第五天在萨利色尔卡滑雪场玩耍，最后返回。
		再补充一下上面各个景点的风景特色和游玩攻略	• 搜索意图：补充风景特色和游玩攻略。 • 搜索结果分析：先说罗瓦涅米，在圣诞老人村可以和圣诞老人合影，还能参观圣诞邮局。玻璃屋酒店外面就是风景。驯鹿雪橇和哈士奇雪橇是拉普兰的特色活动。南岸的杰古沙龙冰湖和黑沙滩也适合拍照和观赏极光。

表3 任务二搜索过程举例

Table 3 Example of Search Process for Task 2

组别	被试编号	查询式	被试搜索过程自述
实验组 1	28	尿糖偏高	• 搜索意图：了解尿糖偏高的意思。 • 搜索结果分析：搜索结果返回了尿糖偏高可能的结果解释和治疗方法。
		尿糖偏高是什么原因引起的	• 搜索意图：了解引起尿糖偏高的原因。 • 搜索结果分析：可能是血糖的浓度超过了肾小管重吸收功能的极限，导致糖尿病。
		血糖偏高要去体检什么	• 搜索意图：搜索血糖异常需要的体检项目。 • 搜索结果分析：因为怀疑是糖尿病，可以做血糖检查。需要注意空腹做血糖测定和葡萄糖耐量检测，可能还要做尿糖测定和胰岛素检查。
		尿酸要去体检什么	• 搜索意图：搜索尿酸指标异常需要的体检项目 • 搜索结果分析：需要做胰岛细胞检测，这个检查项目在上个搜索结果没有发现，还发现需要做一些并发症的筛查。
		尿糖呈现阳性	• 搜索意图：了解尿糖呈阳性的原因。 • 搜索结果分析：可能是短时间内摄入过量的糖分，也有可能是糖尿病。
		甲状腺功能亢进症怎么检查出来	• 搜索意图：确定是否要检查甲状腺功能亢进症。 • 搜索结果分析：如果尿酸和尿糖指标异常，需要检查甲状腺功能亢进症。因为甲状腺功能异常可能会加速嘌呤代谢、抑制胰岛素分泌等，导致尿酸升高和尿糖阳性。
		甲状腺功能亢进症如何治疗	• 搜索意图：查找甲状腺功能亢进症的治疗方法。 • 搜索结果分析：一般治疗、药物治疗和手术治疗。
		糖尿病如何治疗	• 搜索意图：了解尿糖指标异常的治疗方法。 • 搜索结果分析：尿糖指标异常可能是糖尿病导致的，也可能是饮食异常引起的。如果是因为饮食引起的临时尿糖指标异常，那治疗方案是没有用的。如果是糖尿病，那么需要考虑定期注射胰岛素等治疗手段。
实验组 2	30	尿糖阳性、尿酸偏高是什么意思	• 搜索意图：了解尿糖阳性、尿酸偏高的意思。 • 搜索结果分析：尿糖阳性可能是糖尿病导致的，但也可能由肾脏疾病、药物影响或饮食不当等多种原因引起。尿酸偏高则可能与糖尿病、先天性肾小管疾病或使用新型降糖药物有关。这说明尿糖阳性和尿酸偏高不一定意味着患有糖尿病，还需要进一步检查。
		尿糖阳性，尿酸偏高代表身体有可能患有某种疾病	• 搜索意图：判断身体可能存在哪些疾病。 • 搜索结果分析：尿糖阳性和尿酸偏高同时出现，可能提示身体存在代谢紊乱或肾脏功能问题。比如，糖尿病可能导致尿糖阳性，而高尿酸血症可能与肾脏排泄功能下降有关。需要进一步检查，确定具体病因。
		尿糖阳性且尿酸偏高是否代表有糖尿病	• 搜索意图：确定指标异常是否能确诊糖尿病。 • 搜索结果分析：尿糖阳性是糖尿病的一个常见表现，但不能仅凭尿糖阳性确诊糖尿病。因为尿糖阳性也可能是肾功能异常或其他内分泌疾病导致。
		去医院检测糖尿病应做哪些检查	• 搜索意图：查询检测糖尿病需要做的检查。 • 搜索结果分析：空腹血糖、餐后 2 小时血糖、糖耐量试验、糖化血红蛋白检测、胰岛素释放试验等。
		如何治疗尿糖阳性，尿酸偏高	• 搜索意图：了解现阶段应该怎样治疗。 • 搜索结果分析：如果是糖尿病导致的尿糖阳性，需要控制血糖、调整饮食、增加运动并可能需要药物治疗。尿酸偏高则可以通过饮食调整和药物治疗来控制。我需要先去医院检查，确定具体病因，然后根据医生的建议进行治疗。
		去医院检查肾功能的流程	• 搜索意图：查询肾功能异常应该怎样检查。 • 搜索结果分析：尿酸偏高的话，去医院检查肾功能的流程包括挂号、选择检查项目。检查后，医生会根据结果判断肾脏功能是否正常，来确定尿糖阳性和尿酸偏高是否与肾脏功能有关。

表4 搜索行为指标
Table 4 Indicators of Search Behavior

类型	指标	含义
查询特征	查询次数	输入查询式进行查询的次数
	查询总长度	所有查询提问长度总和（字数）
	查询的平均长度	每次查询的平均提问长度
	首次查询和平均查询长度之差	首次查询词字符数和平均查询字符数之差
	查询项总数	所有查询词总和
	查询平均项数	每次查询的平均查询词个数
	唯一查询项总数	所有非重复查询词总和
	查询项类型比	查询词重复率（查询词总和 / 唯一查询词总和）
时间特征	一次查询平均持续时长	每一次查询平均持续时长（s）
	完成任务总时长	完成任务总时长（s）
概念策略	没在主题描述中出现的有意义文字符总数	没在搜索任务和背景表述中出现的有意义文字符总数
	没在主题描述中出现的唯一有意义文字符总数	没在搜索任务和背景表述中出现的唯一有意义文字符总数
	在任务描述中出现有意义查询的词数	在搜索任务和背景表述中出现的，在查询中使用的有意义查询词数
	没在任务描述中出现有意义查询词数	没有在搜索任务和背景表述中出现的，在查询中使用的有意义查询词数
	在任务描述中出现唯一有意义查询的词数	在搜索任务和背景表述中出现的，在查询中使用的非重复有意义查询词数
	没在任务描述中出现唯一有意义查询的词数	没有在搜索任务和背景表述中出现的，在查询中使用的非重复有意义查询词数

表5 认知类型编码
Table 5 Cognitive Style Coding

认知类型	含义	实例
记忆	能够逐字地回忆或反刍信息	根据不同网页内容，记住极光出现的部分时间和地点
理解	用自己的语言来解释信息或说明一个结构的例子	理解极光形成的原理
应用	能够执行一个过程或在一个新的场景中使用所获得的知识	使用 Aurora APP 来获得观测极光的信息
分析	能够解释元素之间的关系	分析极光观赏期、观赏地的地理特性以及出行天气状况之间的相互影响
评估	能够批判性地评价或优先考虑这些元素，在两个元素之间比较并且做出选择	比较搜索结果的多个旅行套餐，选择合适的套餐并制定第一天的旅行计划
创建	能够生成一个新的问题解决方案，或使用一个新的表示来组织信息	结合多个旅行网站的建议，创建自己的旅行计划

表6 认知路径编码示例
Table 6 Example of Cognitive Path Coding

参与者搜索过程	学习实例	认知类型
记住网站上旅行社的信息和特点	记忆—事实型知识	记忆
调查中国旅行社排名，对比后选出合适的旅行社，并制定旅行计划	评估—事实型知识	评估
比较攻略建议去的地方，根据可行性和个人偏好确定旅行地点	评估—程序型知识	评估
在中国国旅中搜索相关的旅行方式，对比价格、舒适程度、便捷性等方面，选出合适的旅行方式	评估—事实型知识	评估
结合多个旅行网站的建议，创建极光观赏计划	创建—程序型知识	创建
对比不同网站的旅行套餐，确定广之旅的相关旅行套餐为最合适的套餐	评估—事实型知识	评估
根据旅行套餐的建议，确定旅行方案的费用安排和出行计划	创建—程序型知识	创建
认知路径：记忆—评估—评估—评估—创建—评估—创建		

4 研究结果

4.1 搜索行为差异

在程序型搜索任务中，搜索行为特征差异见表7。其表现为在查询特征上，生成式人工智能组在查询总长度、查询的平均长度、查询项总数、查询平均项数、唯一查询项总数各项指标上都显著高于传统搜索引擎组。在一次查询平均持续时长和完成任务总时长指标上，传统搜索引擎组在查询过程中花费更多的时间。在概念策略特征上，生成式人工智能组在任务描述中出现有意义查询词数、没在任务描述中出现有意义查询词数、在任务描述中出现唯一有意义查询词数、没

表7 任务一搜索行为组间差异
Table 7 The Inter-group Differences in Search Behavior for Task 1

	非参数检验分析结果				
	实验组 中位数 M（P25，P75）		MannWhitney 检验统计量 U 值	MannWhitney 检验统计量 z 值	p
	实验组 1（*n*=30）	实验组 2（*n*=32）			
查询次数	7.000（4.8,9.3）	8.000（4.0,16.8）	387.000	-1.313	0.189
查询总长度	53.500（34.8,73.0）	129.000（62.5,241.8）	191.500	-4.064	0.000**
查询的平均长度	8.167（5.9,9.6）	13.726（12.1,20.6）	40.000	-6.198	0.000**
首次查询和平均查询长度之差	-1.467（-3.8,0.0）	-3.573（-8.0,0.2）	358.500	-1.712	0.087
查询项总数	16.500（7.8,23.3）	31.000（15.0,54.8）	251.500	-3.221	0.001**
查询平均项数	2.417（2.2,3.0）	3.528（3.1,4.4）	130.000	-4.934	0.000**
唯一查询项总数	9.000（7.5,14.0）	19.000（11.0,36.0）	171.000	-4.362	0.000**
查询项类型比	1.677（1.3,1.9）	1.449（1.3,1.6）	354.000	-1.776	0.076
没在主题描述中出现的有意义字符总数	22.500（9.0,41.0）	7.000（5.0,13.0）	222.000	-3.640	0.000**
没在主题描述中出现的唯一有意义字符总数	15.500（9.0,22.8）	7.000（5.0,13.0）	281.000	-2.809	0.005**
一次查询平均持续时长	198.500（156.2,294.0）	120.740（81.8,165.0）	169.500	-4.253	0.000**
完成任务总时长	1409.500（1114.5,1824.8）	1200.000（660.0,1425.0）	322.000	-2.226	0.026*
在任务描述中出现有意义查询词数	4.000（2.8,7.0）	10.000（5.3,11.8）	232.000	-3.508	0.000**
没在任务描述中出现有意义查询词数	11.000（5.5,19.0）	20.500（9.0,43.3）	287.000	-2.721	0.007**
在任务描述中出现唯一有意义查询词数	2.000（1.0,3.0）	5.000（4.0,6.0）	107.000	-5.312	0.000**
没在任务描述中出现唯一有意义查询词数	8.000（4.0,11.3）	15.000（8.0,31.0）	259.000	-3.119	0.002**

注：* p<0.05，** p<0.01。

在任务描述中出现唯一有意义查询词数指标上都显著高于传统搜索引擎组；生成式人工智能组在没在主题描述中出现的有意义字符总数、没在主题描述中出现的唯一有意义字符总数指标上显著低于传统搜索引擎组。

在事实型搜索任务中，搜索行为特征差异见表8。其表现为，在查询特征上，生成式人工智能组在查询总长度、查询的平均长度、查询项总数、查询平均项数、唯一查询项总数指标上都显著高于传统搜索引擎组。在一次查询平均持续时长和完成任务总时长上，传统搜索引擎组在查询过程中花费更多的时间。在概念策略特征上，生成式人工智能组在没在任务描述中出现有意义查询词数、在任务描述中出现唯一有意义查询词数、没在任务描述中出现唯一有意义查询词数指标上都显著高于传统搜索引擎组；生成式人工智能组在没在主题描述中出现的有意义字符总数、没在主题描述中出现的唯一有意义字符总数指标上都显著低于传统搜索引擎组。

4.2 认知路径特征差异

在程序型任务中，两个实验组在认知路径总长度、记忆、理解、分析、评估指标上呈现出显著差异性，见表9。生成式人工智能组在认知路径总长度和理解、分析出现的次数上显著高于传统搜索引擎组；生成式人工智能组在记忆、评估出现的次数上显著低于传统搜索引擎组。

在事实型任务中，两个实验组在认知路径总长度、记忆、理解、分析、评估、创建指标上呈现出显著差异性，见表10。生成式人工智能组在认知路径总长度和理解出现的次数上显著高于传统搜索引擎组；生成式人工智能组在记忆、分析、评估、创建出现的次数上显著低于传统搜索引擎组。

表8 任务二搜索行为组间差异

Table 8 The Inter-group Differences in Search Behavior for Task 2

	非参数检验分析结果				
	实验组 中位数 M（P25，P75）		MannWhitney 检验统计量 U 值	MannWhitney 检验统计量 z 值	p
	实验组 1（*n*=30）	实验组 2（*n*=32）			
查询次数	5.500（3.0,8.3）	5.000（3.3,7.0）	450.500	-0.418	0.676
查询总长度	53.500（28.8,76.0）	78.000（56.8,135.0）	277.500	-2.853	0.004**
查询的平均长度	9.900（8.3,10.3）	15.000（10.8,22.4）	185.500	-4.150	0.000**
首次查询和平均查询长度之差	0.000（-2.4,1.5）	0.000（-3.5,6.0）	459.000	-0.296	0.767
查询项总数	12.000（6.8,21.3）	17.000（12.3,24.8）	335.000	-2.045	0.041*
查询平均项数	2.458（2.2,3.0）	3.225（2.6,4.2）	252.000	-3.216	0.001**
唯一查询项总数	8.000（4.0,10.3）	12.000（9.3,15.5）	231.000	-3.518	0.000**
查询项类型比	1.583（1.2,2.2）	1.500（1.3,1.7）	404.000	-1.072	0.284
没在主题描述中出现的有意义字符总数	5.000（2.0,13.3）	1.500（0.3,3.0）	242.500	-3.372	0.001**
没在主题描述中出现的唯一有意义字符总数	4.000（2.0,10.0）	1.500（0.3,3.0）	268.500	-3.006	0.003**
一次查询平均持续时长	134.143（100.2,256.8）	100.000（72.9,148.4）	300.000	-2.536	0.011*
完成任务总时长	818.500（579.0,974.0）	600.000（397.5,763.0）	286.000	-2.733	0.006**
在任务描述中出现有意义查询词数	9.500（5.5,19.0）	12.500（8.3,17.0）	412.000	-0.959	0.337
没在任务描述中出现有意义查询词数	2.000（0.0,5.0）	5.000（3.0,9.0）	241.000	-3.389	0.001**
在任务描述中出现唯一有意义查询词数	6.000（4.0,7.0）	7.000（5.3,10.0）	304.000	-2.498	0.012*
没在任务描述中出现唯一有意义查询词数	2.000（0.0,3.0）	4.500（3.0,7.0）	239.000	-3.426	0.001**

注：* p<0.05，** p<0.01。

表9 任务一认知路径特征组间差异

Table 9 The Inter-group Differences in Cognitive Pathway Characteristics for Task 1

	非参数检验分析结果				
	实验组 中位数 M（P25，P75）		MannWhitney 检验统计量 U 值	MannWhitney 检验统计量 z 值	p
	1（n=30）	2.0（n=32）			
认知路径总长度	5.000（4.0,6.0）	11.000（7.3,19.8）	144.500	-4.746	0.000**
记忆	1.000（1.0,1.3）	0.000（0.0,1.0）	238.500	-3.657	0.000**
理解	0.000（0.0,0.0）	6.000（4.0,10.0）	19.000	-6.859	0.000**
应用	0.000（0.0,0.0）	0.000（0.0,0.0）	464.000	-1.033	0.302
分析	0.000（0.0,1.0）	2.000（1.0,3.0）	172.500	-4.602	0.000**
评估	2.000（1.0,3.0）	1.000（0.0,2.8）	330.000	-2.173	0.030*
创建	1.000（1.0,2.0）	1.000（0.0,1.0）	365.000	-1.763	0.078

注：* p<0.05，** p<0.01。

表10 任务二认知路径特征组间差异
Table 10 The Inter-group Differences in Cognitive Pathway Characteristics for Task 2

	非参数检验分析结果				
	实验组 中位数 M（P25，P75）		MannWhitney 检验统计量 U 值	MannWhitney 检验统计量 z 值	p
	1（*n*=30）	2.0（*n*=32）			
认知路径总长度	5.000（3.8,7.0）	6.000（4.3,8.0）	323.500	-2.226	0.026*
记忆	0.000（0.0,1.0）	0.000（0.0,0.0）	334.500	-2.742	0.006**
理解	1.000（0.0,1.0）	5.000（3.3,6.0）	44.000	-6.232	0.000**
应用	0.000（0.0,0.0）	0.000（0.0,0.0）	480.000	null	2.000
分析	2.000（1.0,2.0）	1.000（0.0,2.0）	315.500	-2.412	0.016*
评估	1.000（0.0,1.3）	0.000（0.0,0.0）	216.000	-4.161	0.000**
创建	1.000（1.0,1.0）	0.000（0.0,0.0）	116.000	-5.770	0.000**

注：* p<0.05，** p<0.01。

表11 任务一认知转换概率
Table 11 Probability of Cognitive Transformation in Task 1

任务一（实验组 1）								
	记忆	理解	应用	分析	评估	创建	结束	总和
开始	0.73	0.03	—	—	0.20	0.03	—	30
记忆	0.19	—	—	0.03	0.61	0.14	0.03	36
理解	0.50	—	—	0.50	—	—	—	2
应用	—	—	—	—	—	—	—	—
分析	0.09	—	—	0.27	0.36	0.09	0.18	11
评估	0.05	0.02	—	0.10	0.25	0.44	0.15	61
创建	0.05	—	0.02	0.00	0.33	0.19	0.40	42
任务一（实验组 2）								
	记忆	理解	应用	分析	评估	创建	结束	总和
开始	0.79	0.15	—	0.03	—	—	0.03	33
记忆	0.21	0.42	—	0.21	0.04	0.04	0.08	24
理解	0.04	0.55	—	0.21	0.09	0.09	0.02	233
应用	—	—	—	—	—	—	—	—
分析	0.04	0.58	—	0.10	0.18	0.04	0.04	67
评估	0.07	0.43	—	0.13	0.17	0.15	0.04	46
创建	0.03	0.34	—	—	0.06	—	0.56	32

4.3 认知转换特征

在认知转换特征上，本研究首先统计各种认知向其他认知转换的次数，再计算出认知转换之间的概率值，假设认知转换之间的概率是相同的，那么每一种认知转换的概率值都为0.14，将高于0.14的认知转换作为高概率转换，低于0.14的作为低概率转换，比较生成式人工智能组和传统搜索引擎组的认知转换特征是否存在差异。

在程序型任务中，两个实验组的认知转换特征见表11。两组相似特征表现为：①认知路径起点为记忆，认知路径结束为创建在两组中有较高的认知转换概率。②两个实验组以应用认知作为起点的概率都为0；③从其他认知类型转换到评估是高概率转换，分析到评估、评估到评估这2种路径都呈现出高概率转换；④同一种认知类型之间的转换是高概率的。

此外，两个实验组在认知转换上存在差异，表现为：①传统搜索引擎组高概率的认知转换主要表现在从理解到记忆的转换，从记忆到评估的转换以及从创建到评估的转换；②生成式人工智能组高概率的认知转换主要表现在从记忆到分析的转换以及从复杂性高的认知转换到理解，包括从分析到理解、评估到理解、创建到理解的转换。

在事实型任务中，两个实验组的认知转换特征见表12。两组相似特征表现为：①认知路径起点为理解的认知转换在两组中都有较高的认知转换概率，认知路径结束为创建的认知转换在两组中都有较高的认知转换概率；②以应用作为起点的认知转换概率都为0；③从理解转换到分析在两组都呈现出高概率转换；④同一种认知类型之间的转换通常是高概率的。

两个实验组在认知转换上存在差异，表现为：①传统搜索引擎组高概率的认知转换主要表现在从记忆到分析的转换，从记忆转换到复杂性高的认知，包括从记忆到分析、记忆到创建的转换，从理解转换到复杂性高的认知，包括从理解到评估、理解到创建的转换，以及从分析转换到复杂性高的认知，包括从分析到评估、分析到创建的转换；②生成式人工智能组高概率的认知转换主要表现在从记忆到理解的转换以及从复杂性高的认知转换到理解，包括从分析到理解、评估到理解、创建到理解的转换。

表12 任务二认知转换概率

Table 12 Probability of Cognitive Transformation in Task 2

任务一（实验组 1）								
	记忆	理解	应用	分析	评估	创建	结束	总和
开始	0.10	0.23	—	0.57	0.10	—	—	30
记忆	—	0.13	—	0.27	0.13	0.40	0.07	15
理解	0.14	0.11	—	0.18	0.21	0.18	0.18	28
应用	—	—	—	—	—	—	—	—
分析	0.10	0.14	—	0.24	0.29	0.16	0.06	49
评估	0.06	0.09	—	0.24	0.12	0.30	0.18	33
创建	0.03	0.03	—	0.10	0.13	0.06	0.65	31
任务一（实验组 2）								
	记忆	理解	应用	分析	评估	创建	结束	总和
开始	—	0.94	—	—	—	0.03	0.03	33
记忆	0.25	0.25	—	—	—	—	0.50	4
理解	0.01	0.71	—	0.22	0.03	0.01	0.01	143
应用	—	—	—	—	—	—	—	—
分析	0.03	0.65	—	0.06	0.09	0.03	0.15	34
评估	0.11	0.56	—	0.11	0.11	—	0.11	9
创建	—	0.33	—	—	—	—	0.67	3

5 研究结果讨论

5.1 用户搜索行为特征

在程序型搜索任务中，两组的搜索行为有显著的差异性。在查询特征上，生成式人工智能组的查询长度和一次查询中包含的查询词数显著高于传统搜索引擎组，生成式人工智能能够更好地理解用户的自然语言，对话式的搜索方式允许用户更详细地描述信息需求。在时间特征上，生成式人工智能组的搜索总时长和一次查询的时长都更短，说明生成式人工智能提高了用户的搜索效率，减少了搜索的时间。在概念策略上，生成式人工智能组在任务描述中出现的有意义的查询词数和不在任务中出现的查询词数都显著高于传统搜索引擎组。生成式人工智能可以使用户从任务描述中挖掘更多有意义的查询词，同时也能使用更多任务描述之外的查询词构建查询式，加深了用户的搜索深度并增加了搜索宽度。

在事实型搜索任务中，在查询特征上，生成式人工智能组在查询总长度和查询项数上依旧显著高于使用传统搜索组；在时间特征上，生成式人工智能组的搜索时间更短，不管任务特征如何，生成式人工智能都能大大提高搜索效率。在概念策略上，事实型搜索任务中，生成式人工智能组在任务描述之外出现的查询词数上显著高于传统搜索引擎组。在事实型任务的表现上，生成式人工智能加深了用户的搜索宽度，但并未对用户的搜索深度有显著影响，这和任务涉及的知识类型有关。事实型任务涉及事实型的知识，要求用户更聚焦某个主题下的搜索，在搜索深度一定的前提下，生成式人工智能帮助用户拓展搜索宽度，使用更多在任务描述中没出现的查询词。

总体而言，生成式人工智能允许用户在一次搜索中包含更多搜索信息，在查询式的构造上更倾向于对话式的自然语言，增加了查询式长度和一次查询包含的查询词数量，减轻了用户构造查询词的负担；同时，对话式搜索模式减少了用户选择搜索结果的时间，使用户将更多的时间用于理解搜索结果和判断其与任务的相关性；帮助用户挖掘更多任务描述之外的查询词，扩大搜索范围，增加了搜索宽度；同时也能使用户从任务描述中挖掘更多有意义的查询词，加深了搜索深度。

5.2 用户认知路径特征

在程序型任务和事实型任务中，生成式人工智能组的认知路径特征表现为：①出现认知路径总长度和理解的次数显著高于传统搜索引擎组。用户需要在生成式人工智能返回的结果中更多地理解和分析繁杂的信息，进而产生更多的认知过程。生成式人工智能返回的结果大多为完整度较高的搜索任务结果，用户需要对返回的搜索结果进行理解。②出现记忆、评估的次数显著低于传统搜索引擎组。使用生成式人工智能时，搜索过程中所有返回的结果可以在搜索记录浏览，减少了用户对搜索信息记忆和对比评估的负担。③从认知复杂度上看，生成式人工智能组虽然认知路径的长度增加，但高复杂度的认知比传统搜索引擎组要少，生成式人工智能减少了用户复杂度更高的认知过程。

在程序型知识搜索任务中，生成式人工智能组出现分析的次数显著高于传统搜索引擎组。程序型知识是关于如何执行特定任务的知识，通常要求用户参与更具创造性的学习过程。生成式人工智能返回的结果更加聚焦于解决用户的需求，用户需要对搜索结果与

搜索主题进行联系与分析。因此，使用生成式人工智能的用户会产生更复杂的分析认知过程。

在事实型知识搜索任务中，生成式人工智能组出现分析和创建的次数显著低于传统搜索引擎组。传统搜索引擎返回的结果与搜索主题的相似度相对较低，需要用户浏览记忆，对比评估所需要的信息。事实型知识是客观的信息，由于传统搜索引擎返回更具多样性的事实型知识，用户需要对这些信息进行记忆、分析，并评估这些知识与搜索任务的相关性，创建并不断调整搜索结果。因此，使用传统搜索引擎的用户倾向于出现更复杂的分析和创建认知过程。

5.3 用户认知转换特征

研究结果发现，两个实验组的认知转换在程序型任务和事实型任务中呈现出以下特征：

（1）两个实验组在认识转换特征上均表现为：①常以记忆和理解作为认知路径的起点。记忆和理解是支持复杂学习的重要认知过程。在用户进行搜索行为后，记忆是其首要理解任务内容和搜索主题的途径。用户通常在先验知识很少的情况下开始搜索任务，导致他们先进行一般性的查询，以理解信息和了解搜索主题。搜索工具的变化不对认知路径的起点特征产生影响；②创建通常是认知路径的终点。程序型任务要求用户创建旅游计划，事实型任务中用户在整合所有的事实型知识之后创建治疗方案，在创建认知后用户就能完成搜索任务，而没有必要转移到更低的认知过程。因为，新的知识已经被完全理解了，用户常以创建为结束；③同一种认知类型之间的转换通常是高概率的。例如，从理解到理解的认知转变很常见，因为获得对特定知识片段的更深层次的理解通常需要迭代不同的定义、示例或观点。

（2）相比于传统搜索引擎组，生成式人工智能组常从复杂性高认知转换到复杂性低认知。在程序型任务和事实型任务中，从复杂性高的认知转换到理解是高概率的，包括从分析到理解、评估到理解、创建到理解的转换。生成式人工智能与传统搜索引擎相比，其对话式的搜索方式能够直接返回更完整的搜索结果，这有助于用户理解和学习更完备和细致的知识。例如，当用户意识到他们不能很好地理解两个概念的关系时，向下转换为理解以允许用户回顾更多的概念信息，以便对这些知识有更细致的理解。因此，生成式人工智能更加便捷、直接的搜索方式使得搜索中的认知过程更加简单。

（3）相比于生成式人工智能组，传统搜索引擎组从复杂性低认知转换到复杂性高认知的概率更高。在程序型任务中，从记忆转换到复杂性高的认知转换是高概率的，包括记忆到评估。在事实型任务中，从记忆转换到复杂性高的认知转换是高概率的，包括从记忆到分析、记忆到创建的转换；从理解转换到复杂性高的认知转换，包括从理解到评估、理解到创建的转换。传统搜索引擎返回的搜索结果往往是多样、碎片化的，与搜索主题的相似度较低，用户通常需要在分析过程中对其进行比较，以进行多轮迭代记忆理解。例如，从理解到评估，用户通常在理解了一个概念之后才能进行比较判断。因此，使用传统搜索引擎的用户经历更复杂的认知，促使用户经历更复杂的学习过程以完成搜索任务。

6 结论

本研究采用用户实验法，探究用户在使用生成式人工智能和传统搜索引擎进行信息搜寻的差异性，结果发现两组用户在搜索行为、认知路径和认知转换三个方面存在显著的差异性。

研究发现：①用户在生成式人工智能环境下能使用更自然的查询语言，完成任务所花的时间更短，生成式人工智能加深了搜索深度并增加了搜索宽度；②使用生成式人工智能的用户认知路径总长度更长，但复杂度高的认知类型少于使用传统搜索引擎用户；③在认知转换上，使用生成式人工智能的用户更倾向于向低复杂度认知转换，传统搜索引擎用户更倾向于向高复杂度认知转换，生成式人工智能并未促使用户进行更复杂的学习。

研究的理论启示在于：第一，深入揭示了用户使用生成式人工智能与传统搜索引擎的信息搜寻过程和学习过程的差异，拓展了搜索即学习的研究情境和领域。第二，研究了生成式人工智能对用户信息搜寻过程和学习过程的影响，发现生成式人工智能并未促进用户的学习过程，降低了用户学习复杂度。

研究的实践启示在于：研究发现生成式人工智能能帮助用户更好地使用自然语言进行信息搜寻，能更

精准地表达用户的信息需求。同时，其提供的搜索结果更聚焦主题，减少了用户进行信息筛选的时间，提高了搜索效率。但生成式人工智能减少了复杂的认知过程，没有促进用户进行批判性的学习和高复杂度的认知。相关设计者应该考虑如何通过理解用户的提问式以预测用户的现有认知水平，提供适合当前用户认知水平的搜索答案，以帮助用户更好地学习。

本研究的不足之处在于，首先，本研究招募的实验对象为在校大学生，大学生群体对信息技术的接受度较高，未来应该探究不同群体对生成式人工智能的使用体验。其次，本研究揭示了不同信息搜寻工具下信息搜寻过程的搜索行为、认知路径和认知转换三个变量的差异，未来的研究可以继续探索不同的信息搜寻工具下用户的情绪体验、搜索满意度等。

作者贡献说明

牛庆萱，蔡亚芳：数据编码和数据分析，论文撰写与修改；
陈忆金：研究设计，修改论文。

支撑数据

支撑数据由作者自存储，E-mail: cyj@scnu.edu.cn。
1. 陈忆金 .User search and cognitive data.xlsx. 用户搜索和认知数据 .

参考文献

[1] 卢新元，张进澳，雷晓鹏 . 人工智能生成内容环境下用户信息行为研究——以对话式搜索引擎为例 [J]. 情报理论与实践，2023, 46(12): 84-92.(Lu Xinyuan, Zhang Jinao, Lei Xiaopeng. Research on User's Information Behavior in Artificial Intelligence Generated Content Environment: Take a Conversational Search Engine as an Example[J].Information Studies: Theory & Application, 2023, 46(12): 84-92.)

[2] Tanni M, Sormunen E. A Critical Review of Research on Information Behavior in Assigned Learning Tasks[J]. Journal of Documentation, 2008, 64(6): 893-914.

[3] Liu X Z, Jiang Z R, Gao L C. Scientific Information Understanding via Open Educational Resources (OER)[C]//Proceedings of the 38th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval. Santiago: ACM, 2015: 645-654.

[4] Vakkari P. Searching as Learning: A Systematization Based on Literature[J]. Journal of Information Science, 2016, 42(1): 7-18.

[5] 宋筱璇，刘畅，陈建龙 . 搜索即学习主题的相关研究综述 [J]. 图书情报工作，2021, 65(10): 113-126.(Song Xiaoxuan, Liu Chang, Chen Jianlong. A Review of Research from the Perspective of Searching as Learning[J]. Library and Information Service, 2021, 65(10): 113-126.)

[6] Urgo K, Arguello J. Learning Assessments in Search-As-Learning: A Survey of Prior Work and Opportunities for Future Research[J]. Information Processing & Management, 2022, 59(2): 102821.

[7] Rieh S Y, Collins-Thompson K, Hansen P, et al. Towards Searching as a Learning Process: A Review of Current Perspectives and Future Directions[J]. Journal of Information Science, 2016, 42(1): 19-34.

[8] 赵一鸣，李倩，邱雨蒙，等 . 用户搜索路径特征对信息搜索效果的影响研究——基于 fsQCA 的方法 [J]. 情报学报，2023, 42(1): 103-112.(Zhao Yiming, Li Qian, Qiu Yumeng, et al. Influence of Users' Search Path Characteristics on Information Search Effectiveness: An fsQCA Approach[J]. Journal of the China Society for Scientific and Technical Information, 2023, 42(1): 103-112.)

[9] 袁红，施晓玲 . 搜索与学习：探索式搜索中的个体学习行为研究 [J]. 情报理论与实践，2019, 42(3): 36-42.(Yuan Hong, Shi Xiaoling. Search and Learning: Individual Learning Behavior in Exploratory Search[J].Information Studies: Theory & Application, 2019, 42(3): 36-42.)

[10] Roy N, Torre M V, Gadiraju U, et al. Note the Highlight: Incorporating Active Reading Tools in a Search as Learning Environment[C]// Proceedings of the 2021 Conference on Human Information Interaction and Retrieval. Canberra: ACM, 2021: 229-238.

[11] Chen Y J, Zhao Y M, Wang Z Y. Understanding Online Health Information Consumers' Search as a Learning Process[J]. Library Hi Tech, 2020, 38(4): 859-881.

[12] Whitelock-Wainwright A, Laan N, Wen D W, et al. Exploring Student Information Problem Solving Behaviour Using Fine-Grained Concept Map and Search Tool Data[J]. Computers & Education, 2020, 145: 103731.

[13] Pieschl S. Will Using the Internet to Answer Knowledge Questions Increase Users' Overestimation of Their Own Ability or Performance?[J]. Media Psychology, 2021, 24(1): 109-135.

[14] Monchaux S, Amadieu F, Chevalier A, et al. Query Strategies during Information Searching: Effects of Prior Domain Knowledge and Complexity of the Information Problems to Be Solved[J]. Information Processing & Management, 2015, 51(5): 557-569.

[15] Bhattacharya N, Gwizdka J. Measuring Learning during Search: Differences in Interactions, Eye-Gaze, and Semantic Similarity to Expert Knowledge[C]//Proceedings of the 2019 Conference on Human Information Interaction and Retrieval. Glasgow: ACM, 2019: 63-71.

[16] Bilal D, Gwizdka J. Children's Query Types and Reformulations in Google Search[J]. Information Processing & Management, 2018, 54(6): 1022-1041.

[17] 赵一鸣，程宗，陈忆金 . 探寻式搜索路径与搜索意图转换路径的协同分析 [J]. 情报资料工作，2021, 42(6): 82-90.(Zhao Yiming, Cheng Zong, Chen Yijin. Collaborative Analysis of Exploratory Search Path and Search Intention Conversion Path[J]. Information and Documentation Services, 2021, 42(6): 82-90.)

[18] 陈忆金，蔡亚芳，牛庆萱 . 不同认知能力对用户信息搜索行为与认知路径的影响研究 [J]. 图书情报工作，2024, 68(5): 97-109.(Chen Yijin, Cai

Yafang, Niu Qingxuan. Research on the Influence of Different Cognitive Abilities on User Information Search Behavior and Cognitive Paths[J]. Library and Information Service, 2024, 68(5): 97-109.)

[19] Vakkari P. Task Complexity, Problem Structure and Information Actions Integrating Studies on Information Seeking and Retrieval[J]. Information Processing & Management, 1999, 35(6): 819-837.

[20] Walhout J, Oomen P, Jarodzka H, et al. Effects of Task Complexity on Online Search Behavior of Adolescents[J]. Journal of the Association for Information Science and Technology, 2017, 68(6): 1449-1461.

[21] Liu J J, Liu C, Yuan X J, et al. Understanding Searchers' Perception of Task Difficulty: Relationships with Task Type[J]. Proceedings of the American Society for Information Science and Technology, 2011, 48(1): 1-10.

[22] Ghosh S, Rath M, Shah C. Searching as Learning: Exploring Search Behavior and Learning Outcomes in Learning-Related Tasks[C]// Proceedings of the 2018 Conference on Human Information Interaction & Retrieval - CHIIR '18. New Brunswick: ACM, 2018: 22-31.

[23] 黄崑 , 陈佳琦 , 刘畅 . 面向任务难度感知的检索行为研究 [J]. 图书情报工作 , 2022, 66(3): 83-92.(Huang Kun, Chen Jiaqi, Liu Chang. Research on the Search Behaviors Oriented to Task Difficulty Perception[J]. Library and Information Service, 2022, 66(3): 83-92.)

[24] 赵一鸣 , 李倩 . 用户移动搜索系统使用路径的提取与评价研究 [J]. 图书情报工作 , 2021, 65(11): 89-100.(Zhao Yiming, Li Qian. Extracting and Evaluating User Search Trails on Mobile Search Systems[J]. Library and Information Service, 2021, 65(11): 89-100.)

[25] Karpukhin V, O uz B, Min S, et al. Dense Passage Retrieval for Open-Domain Question Answering[EB/OL].[2025-04-16].https://arxiv.org/pdf/2004.04906v2/1000.

[26] Qu Y, Ding Y, Liu J, et al. RocketQA: An Optimized Training Approach to Dense Passage Retrieval for Open-Domain Question Answering[EB/OL].[2025-04-05]. https://arxiv.org/abs/2010.08191.

[27] 储节旺 , 罗怡帆 , 李佳轩 . AIGC 对信息生成方式及用户信息行为的影响 [J]. 图书情报工作 , 2023, 67(24): 13-23.(Chu Jiewang, Luo Yifan, Li Jiaxuan. The Influence of AIGC on Information Generation Mode and User Information Behavior[J]. Library and Information Service, 2023, 67(24): 13-23.)

[28] Urgo K, Arguello J. Understanding the "Pathway" towards a Searcher's Learning Objective[J]. ACM Transactions on Information Systems, 2022, 40(4): 1-43.

[29] Anderson L W, Krathwohl D R. A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives: Complete Edition[M].Boston: Addison Wesley Longman, Inc., 2001: 5-17.

[30] Veinot T C, Williams K. Following the "Community" Thread from Sociology to Information Behavior and Informatics: Uncovering Theoretical Continuities and Research Opportunities[J]. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2012, 63(5): 847-864.

[31] 王诺 , 毕学成 , 许鑫 . 先利其器 : 元宇宙场景下的 AIGC 及其 GLAM 应用机遇 [J]. 图书馆论坛 , 2023, 43(2): 117-124.(Wang Nuo, Bi Xue cheng, Xu Xin. AIGC in Metaverse Scenarios and Its Application in GIAM[J]. Library Tribune, 2023, 43(2): 117-124.)

[32] Mehdi Y. Reinventing Search with a New AI-powered Microsoft Bing and Edge, Your Copilot for the Web[EB/OL].[2025-04-16]. https://blogs.microsoft.com/blog/2023/02/07/reinventing-search-with-a-new-ai-powered-microsoft-bing-and-edge-your-copilot-for-the-web/.

[33] Avula S, Choi B, Arguello J. Why and When: Understanding System Initiative during Conversational Collaborative Search[EB/OL].[2025-04-05]. https://arxiv.org/abs/2303.13484.

[34] Capra R, Arguello J. How Does AI Chat Change Search Behaviors?[EB/OL].[2025-04-05].https://arxiv.org/abs/2307.03826.

[35] 李白杨 , 白云 , 詹希旎 , 等 . 人工智能生成内容 (AIGC)的技术特征与形态演进 [J]. 图书情报知识 , 2023, 40(1): 66-74.(Li Baiyang, Bai Yun, Zhan Xini, et al. The Technical Features and Aromorphosis of Artificial Intelligence Generated Content(AIGC)[J]. Documentation, Information & Knowledge, 2023, 40(1): 66-74.)

[36] 吴江 , 曹喆 , 陈佩 , 等 . 元宇宙视域下的用户信息行为 : 框架与展望 [J]. 信息资源管理学报 , 2022, 12(1): 4-20.(Wu Jiang, Cao Zhe, Chen Pei, et al. Users' Information Behavior from the Perspective of Metaverse: Framework and Prospect[J]. Journal of Information Resources Management, 2022, 12(1): 4-20.)

[37] 王若佳 , 范科鸣 , 刘智锋 , 等 . 生成式人工智能环境下用户信息检索式行为研究 [J]. 数据分析与知识发现 , 2024, 8(Z1): 20-30.(Wang Ruojia, Fan Keming, Liu Zhifeng, et al. A Study on User Querying Behavior in Generative Artificial Intelligence Environment[J].Data Analysis and Knowledge Discovery, 2024, 8(Z1): 20-30.)

[38] Walker H L, Ghani S, Kuemmerli C, et al. Reliability of Medical Information Provided by ChatGPT: Assessment Against Clinical Guidelines and Patient Information Quality Instrument[J]. Journal of Medical Internet Research, 2023, 25: e47479.

[39] Hristidis V, Ruggiano N, Brown E L, et al. ChatGPT vs Google for Queries Related to Dementia and Other Cognitive Decline: Comparison of Results[J]. Journal of Medical Internet Research, 2023, 25: e48966.

[40] Wu W C, Kelly D, Edwards A, et al. Grannies, Tanning Beds, Tattoos and NASCAR: Evaluation of Search Tasks with Varying Levels of Cognitive Complexity[C]//Proceedings of the 4th Information Interaction in Context Symposium. Nijmegen: ACM, 2012: 254-257.

[41] Kelly D, Arguello J, Edwards A, et al. Development and Evaluation of Search Tasks for IIR Experiments Using a Cognitive Complexity Framework[C]//Proceedings of the 2015 International Conference on The Theory of Information Retrieval. Northampton: ACM, 2015: 101-110.

(收稿日期 : 2024-05-05)